
rynotes_v2 使用指南

Getting Started with the RongYu Notes Style

写给新手的手册与命令速查

RongYu Lecture Notes

RongYu LaTeX Styles

2026.8.3

Contents

1	欢迎使用 rynotes_v2	4
2	三分钟上手	4
3	编译与文件组织	5
3.1	必须使用 XeLaTeX	5
3.2	文件放哪里	5
3.3	字体	6
3.4	在 TeXstudio 中开启自动补全	6
4	封面与文档头	6
5	用 Part 扉页组织长讲义	7
6	章节结构	7
6.1	给标题添加标签并引用	8
7	符号规范: 常数用正体, 变量用斜体	8
7.1	自然常数与虚数单位	9
7.2	微分, 变分与 Kronecker 符号	9
7.3	物理常数	9
7.4	算子排正体	9
7.5	向量, 矩阵与数集	9
8	数学命令参考	10
8.1	数学算子 (正体)	10
8.2	大写希腊字母变体	11
8.3	函数空间, 变换与特殊函数	11
8.4	粗体字母	11
8.5	排版辅助	12
8.6	数集	12
8.7	物理常数与文字标记	12

9 自动加载的宏包	13
9.1 physics: 微分, bra-ket 与对易子	13
9.2 siunitx 与 physunits: 数字与单位	13
9.3 booktabs, makecell, multirow: 三线表	14
9.4 TikZ, 交换图与电路图	14
9.5 enumitem: 列表	15
9.6 引用与链接	15
9.6.1 超链接	15
9.6.2 引号与文献	15
9.7 其他常用命令	15
9.8 完整宏包总表	16
10 盒子环境	17
10.1 definition: 定义	18
10.2 lemma: 引理	18
10.3 theorem: 定理	18
10.4 corollary: 推论	19
10.5 proposition: 命题	19
10.6 method: 方法	19
10.7 example: 例子	19
10.8 law: 定律	19
10.9 Equation: 重要方程	20
10.10 blank: 无编号段落	20
10.11 postulate: 公设	20
10.12 颜色速查	21
11 代码与说明组件	21
11.1 CodeBlock: 展示代码	21
11.2 GuideNote: 无编号提示框	21
11.3 InlineCode, HeadingCode 与 GuideRule	22
12 全局排版行为	22
13 从 rynotes 迁移	23
13.1 保持不变的内容	23
13.2 会改变版面的内容	23
13.3 旧文档的典型修改	23

14 常见问题与检查清单	24
14.1 编译前检查清单	24
14.2 常见报错与解决办法	24

1

欢迎使用 rynotes_v2

rynotes_v2 是一个面向数学与物理讲义的 LaTeX 宏包 (style file). 它把一篇讲义需要反复配置的内容集中打包: 中英文字体, 页边距与页眉页脚, 封面与 Part 扉页, 数学与物理符号, 常用图形宏包, 以及一套带颜色的定理盒子.

这份指南假定你只会 LaTeX 的基础命令: `\documentclass`, `\section`, `\item`, `\begin ...` 还没有接触过宏包与自定义命令. 读完前四节就可以开始写作, 其余各节按需查阅.

- 第 2–4 节: 上手. 最小文档, 怎么编译, 文件怎么放.
- 第 5–6 节: 文档骨架. 封面, Part 扉页, 章节结构.
- 第 7 节: 符号规范. 虚数单位`\ii`, 自然常数`\ee`, Boltzmann 常量`\kB` 等排版约定.
- 第 8 节: 模板定义的全部数学命令.
- 第 9 节: 自动加载的好用宏包.
- 第 10–11 节: 定理盒子与代码组件.
- 第 12–14 节: 全局排版行为, 从 rynotes 迁移与常见问题.

阅读建议

赶时间时, 只读第 2–4 节即可开工; 写作中遇到不认识的命令, 回到第 8–11 节查阅. 这份文档本身就用 rynotes_v2 排版, 你看到的标题、盒子、表格与代码框, 都是模板的真实效果.

2

三分钟上手

下面是能通过编译的最小文档. 把它保存为 `main.tex`, 与 `rynotes_v2.sty` 放在同一目录, 用 XeLaTeX 编译两遍, 就能得到一页封面, 一页目录和一页正文.

```
\documentclass[12pt,a4paper]{article}
\usepackage{rynotes_v2}                % 1. 加载模板

\rytitle{量子力学讲义}{Quantum Mechanics Notes} % 2. 封面信息
\author{你的名字}
\institute{学校与学院}
\date{\today}

\begin{document}                       % 3. 正文开始
\rymaketitle                           % 4. 生成封面
```

```

\tableofcontents           % 5. 目录
\section{绪论}             % 6. 一级标题
正文从这里开始.
\end{document}

```

每一行在做什么：

- `\documentclass[12pt,a4paper]{article}`: 文档类必须是标准的 `article`, 模板不支持 `book` 或 `beamer`.
- `\usepackage{rynotes_v2}`: 加载模板. 它会自动带上后面各节介绍的全部宏包, 不需要你逐个加载.
- `\rytitle{中文}{英文}`: 封面主标题, 参数依次是中文标题和英文标题.
- `\author`, `\date`, `\institute`: 封面下部的署名, 日期与单位.
- `\rymaketitle`: 生成封面. 只写这一行即可, 不需要手写 `titlepage`.
- `\tableofcontents`: 生成目录. 至少编译两遍, 目录里的页码才会正确.

3

编译与文件组织

3.1 必须使用 XeLaTeX

模板依靠 `xeCJK` 与 `fontspec` 处理中文字体, 这两个宏包只能在 XeLaTeX 下工作. 在 TeXstudio 或 VS Code (LaTeX Workshop) 中把编译器设为 XeLaTeX 再编译. 在命令行可以这样编译:

```

xelatex main.tex          % 第一次: 生成目录与辅助文件
xelatex main.tex          % 第二次: 填好页码与交叉引用

```

公式交叉引用很多时, 建议编译三遍. 每次编译后, 目录 `.aux`, `.log`, `.toc` 等辅助文件会留在目录里, 可以放心删除, 不影响最终 PDF.

3.2 文件放哪里

最省事的项目结构是三者放在同一目录:

```

你的讲义文件夹/
main.tex           % 主文档
rynotes_v2.sty     % 模板
fonts/             % 字体文件夹
FZQingKeBenYueSongS-R-GB.ttf

```

为什么需要 fonts 文件夹

模板默认的中文字体是方正清刻本悦宋简体. 模板会依次在 `./fonts/` 目录, 另外几个固定路径和系统中查找这个字体文件. 把 `fonts` 文件夹随项目一起复制, 换电脑排版也能保持一致.

3.3 字体

- 中文正文与标题使用方正清刻本悦宋简体, 所需字体文件名为:

`FZQingKeBenYueSongS-R-GB.ttf`

找不到时会回退到系统默认中文字体.

- 西文正文使用 Latin Modern Roman. 模板额外定义了一个西文展示字体命令 `\ebgaramond`: 系统装有 EB Garamond 时使用它, 否则自动回退到 Latin Modern Roman.
- 模板还定义了中文字体切换命令 `\fzfont`. 需要突出某个中文词时可以这样用: 方正清刻本悦宋简体.

3.4 在 TeXstudio 中开启自动补全

模板附带一个 `rynotes_v2.cwl` 文件, 用于 TeXstudio 的代码补全. 把它复制到 TeXstudio 的自动补全目录:

```
%APPDATA%/texstudio/completion/user/rynotes_v2.cwl
```

编辑含 `\usepackage{rynotes_v2}` 的文档时, 编辑器就会提示模板定义的全部命令与环境.

4

封面与文档头

封面信息由一组写在 `\begin{document}` 之前的“文档头”命令集中设置.

```
\rytitle{量子力学讲义}{Quantum Mechanics Notes} % 中文主标题, 英文主标题
\subtitle{第三学期课程讲义} % 可选: 副标题
\author{张三} % 作者
\institute{物理学院, 某大学} % 可选: 单位
\date{\today} % 日期
\ryrunningtitle{量子力学} % 可选: 页眉左侧的短标题

\begin{document}
\rymaketitle
\end{document}
```

- `\rytitle`: 必须. 中文标题用方正字体, 英文标题用 EB Garamond.
- `\subtitle`, `\institute`: 可选, 有则显示, 无则留空.
- `\ryrunningtitle`: 可选, 只影响正文页眉左侧的文字. 主标题很长时, 用它设一个短标题.
- `\rymaketitle`: 放在正文开头, 真正“画”出封面.

旧写法仍然可用

如果你更习惯标准写法, `\title`, `\author`, `\date` 配合 `\maketitle` 也能得到完全相同的封面 (模板把 `\maketitle` 映射到了新版封面).

封面由 TikZ 绘制: 顶部是深蓝色块和标题, 左下角有装饰线, 底部是作者, 单位与日期. 封面不编页码, 正文从第 1 页开始.

5

用 Part 扉页组织长讲义

长篇讲义常用 `\part` 把内容分成几大块. 模板提供的 `\rypart` 会把每个 Part 排成一页独立的扉页: 先给 Part 标题, 再给导语和“内容概要”列表, 前后自动分页且不编页码.

`\rypart` 依次接收三个参数: Part 标题, 导语, 以及一组 `\item`. 第三项内部直接写 `\item`, 不要再套 `itemize`:

```
\rypart{线性代数基础}{
  本部分在有限维空间中建立主要概念与计算方法.
}{
  \item 建立态, 算符与测量的基本结构.
  \item 讨论动力学, 对称性与守恒律.
  \item 为无限维理论准备统一记号.
}

\section{本部分的第一节}
正文从这里开始.
```

`\rypart` 内部会调用标准 `\part`, 因此目录条目自动生成. 如果只需要一个普通的 Part 标题而不需要概要页, 直接使用标准 `\part` 即可.

6

章节结构

模板重新设计了三种标题的外观:

- `\section`: 分节式大标题, 左侧是一个巨大的浅蓝色节号, 标题文字为深蓝色. 适合新起一个主题.
- `\subsection`: 蓝色加粗, 适合一节内部的子主题.
- `\subsubsection`: 深蓝色加粗, 适合更小的技术分组.

6.1 给标题添加标签并引用

在标题后面加`\label{名字}`, 正文里就能用`\ref{名字}` 引用编号, 用`\pageref{名字}` 引用页码, 用`\nameref{名字}` 引用标题文字.

```
\section{定态 Schrödinger 方程}
\label{sec:stationary}

在 \ref{sec:stationary} 一节中, 我们讨论定态问题.
```

符号规范: 常数用正体, 变量用斜体

这是本模板最重要的排版约定, 也是它准备了许多“正体命令”的原因.
在数学排版中:

- 变量和可变的量用斜体: $x, f, \alpha \dots$
- 常数, 固定符号, 算子与单位用正体: $e, i, \pi, \log, d \dots$

LaTeX 默认把数学模式里的字母排成斜体. 直接输入`$i$`得到的是斜体的 i ; 把它当成虚数单位, 在排版规范上是错的. 模板提供一组命令输出正体常数, 写作时请一律使用它们.

常见错误写法	正确写法	说明
斜体的 e	<code>\ee</code>	自然常数
斜体的 i	<code>\ii</code>	虚数单位
斜体的 π	<code>\ppi</code>	圆周率
斜体的 δ	<code>\dde</code>	变分, Kronecker 符号, Dirac 函数
斜体的 ϵ	<code>\eep</code>	Levi-Civita 符号
手写的 d 或斜体 d	<code>\dd</code> , <code>\ddd</code>	微分号
k_B (斜体下标)	<code>\kB</code>	Boltzmann 常量

7.1 自然常数与虚数单位

- `\ee`: 自然常数 e . 例如 e^x .
- `\ii`: 虚数单位 i . 例如 $z = x + iy$.
- `\jj`: 工程中常用的虚数单位 j , 电工学常写 $Z = R + jX$.
- `\kk`: 四元数单位 k , 常与 i, j 合用: $q = a + bi + cj + dk$.
- `\ppi`: 圆周率的直立形式 π . Euler 恒等式写作 $e^{i\pi} + 1 = 0$.

为什么用 `\ppi` 而不是 `\pi`

斜体的 π 被当作一个变量 (例如奇偶本征值, 或圆周率的普通斜体写法); 圆周率这个常数一律使用直立的 `\ppi`, 二者在文档里一眼可分.

7.2 微分, 变分与 Kronecker 符号

- `\dd` 与 `\ddd`: 微分号. `physics` 宏包已把 `\dd` 定义为正体的 d . `\ddd` 在 `\dd` 前加了一点间距, 适合放在被积函数后面: $\int f(x) dx$.
- `\dde`: 直立的 δ , 一符三用: 变分 $\delta S = 0$, Kronecker 符号 δ_{ij} , Dirac δ 函数 $\delta(x)$.
- `\eep`: 直立的 ε , 常用于 Levi-Civita 符号 ε_{ijk} .
- `\ppartial`: 偏微分号 ∂ , 前面带一点间距, 用法 $\partial_x f$.

7.3 物理常数

- `\kB`: Boltzmann 常量 k_B , 例如 $E = k_B T$.
- `\NA`: Avogadro 常数 N_A , 例如 $N = N_A n$.

下标的 B, A 用正体 `\mathrm` 排版, 因为它们是名字的缩写, 是固定标签而不是变量. 规则可以推广到任意常数: 用 `\mathrm{}` 把下标排成正体, 例如 v_{th} .

7.4 算子排正体

数学算子 ($\log$, $\sin$, 留数, 核...) 应该用正体, 并且与后面的对象之间留一点空隙. LaTeX 内置了 `\log`, `\sin` 等; 模板又用同样的机制定义了一批数学与物理中常用的算子, 见第 8.1 节. 例如 $\text{res}_{z=0} f(z)$, $\text{Ker } \phi$, $\text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W)$.

7.5 向量, 矩阵与数集

- 向量用粗斜体: `\bm{x}` 得到 $\boldsymbol{x}$. 位置矢量通常写作 $\boldsymbol{x}$.
- 矩阵用粗斜体大写: `\bm{A}` 得到 $\boldsymbol{A}$. 例如 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$.
- 数集用黑板粗体: `\Rn` 得到 $\mathbb{R}$, 其余数集命令见第 8.6 节.

数学命令参考

这一节分类列出模板定义的全部数学命令. 每条命令都说明含义, 并给出一个可直接使用的示例. 第三方的宏包命令 (physics, siunitx 等) 在下一节介绍.

8.1 数学算子 (正体)

模板用 `\DeclareMathOperator` 定义了一批算子, 与 `\log` 行为一致: 自动排正体, 并在算子与运算对象之间留适当空隙. 命名规则: 短名字直接用 (如 `\res`), 长的算子用大驼峰 (如 `\Ker`).

Table 1: 数学算子

命令	含义	例子
<code>\res</code>	留数	$\operatorname{res}_{z=0} f(z)$
<code>\Ln</code>	复对数主值	$\operatorname{Ln} z$
<code>\Arg</code>	辐角主值	$\operatorname{Arg} z \in (-\pi, \pi]$
<code>\Bil</code>	双线性型空间	$\operatorname{Bil}(V \times V, \mathbb{F})$
<code>\Hom</code>	同态空间	$\operatorname{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W)$
<code>\Mult</code>	多重线性映射空间	$\operatorname{Mult}(V, W)$
<code>\Alt</code>	交错映射空间	$\operatorname{Alt}(V)$
<code>\sgn</code>	符号函数	$\operatorname{sgn}(x)$
<code>\diag</code>	对角矩阵	$\operatorname{diag}(1, 2, 3)$
<code>\arctanh</code>	反双曲正切	$\operatorname{arctanh} x$
<code>\characteristic</code>	特征 (域/环)	$\operatorname{char} \mathbb{F} = p$
<code>\Ker</code>	核	$\operatorname{Ker} \phi$
<code>\Coker</code>	余核	$\operatorname{Coker} \phi$
<code>\nmod</code>	模运算	$a \equiv b \pmod{n}$
<code>\Cov</code>	协方差	$\operatorname{Cov}(X, Y)$
<code>\Aut</code>	自同构群	$\operatorname{Aut}(G)$
<code>\ad</code>	伴随表示 (李代数)	$\operatorname{ad}_g x = gxg^{-1}$
<code>\id</code>	恒等映射	$\operatorname{id}_V: V \rightarrow V$
<code>\Inn</code>	内自同构群	$\operatorname{Inn}(G)$
<code>\Perm</code>	置换群	$\operatorname{Perm}(X)$
<code>\Gal</code>	Galois 群	$\operatorname{Gal}(E/F)$
<code>\Inv</code>	不变量/逆元集	$\operatorname{Inv}(V)$

续下页

命令	含义	例子
<code>\gal</code>	小写 Galois 映射	$\text{gal}(K) = \text{Gal}(E/K)$
<code>\inv</code>	不动域映射	$\text{inv}(H) = \text{Inv}(H)$

8.2 大写希腊字母变体

LaTeX默认的大写希腊字母 $\Gamma, \Delta, \Theta \dots$ 是直立的, 适合表示固定符号. 当它们作为变量 (分布函数, 波函数, 角...) 出现时, 应该使用斜体. 模板提供一一对应的变体命令, 规则是 “v + 名称缩写”:

$$\Gamma \Delta \Theta \Lambda \Xi \Pi \Sigma \Phi \Psi \Omega$$

例如分布函数 $\Theta(\omega)$, 位相 Φ . 全部对应关系: `\vGa`, `\vDe`, `\vTh`, `\vLa`, `\vXi`, `\vPi`, `\vSi`, `\vPh`, `\vPs`, `\vOm`.

8.3 函数空间, 变换与特殊函数

Table 2: 函数空间, 变换与特殊函数

命令	含义	例子
<code>\Continu</code>	连续函数空间 C^k	$C^k(\mathbb{R})$
<code>\Tangent</code>	切空间/余切空间	$T_p M, T_p^* M$
<code>\Contraction</code>	缩并算子	$C_i^j T$
<code>\FormSpace</code>	外形式空间	$\wedge^k(V)$
<code>\Fourier</code>	Fourier 变换	$\mathcal{F}\{f(x)\}$
<code>\Laplace</code>	Laplace 变换	$\mathcal{L}\{f(t)\}$
<code>\Ld</code>	Lie 导数	$\mathcal{L}_X \omega$
<code>\hodge</code>	Hodge 星算子	$\star \omega$
<code>\Jfunc</code>	第一类 Bessel 函数	$J_\nu(x)$
<code>\Hfunc</code>	Hankel 函数	$H_\nu(x)$
<code>\Pfunc</code>	Legendre 函数	$P_l(x)$
<code>\Yfunc</code>	第二类 Bessel 函数	$Y_\nu(x)$
<code>\Qfunc</code>	第二类 Legendre 函数	$Q_l(x)$
<code>\HHfunc</code>	Hermite 多项式	$H_n^{(m)}(x)$
<code>\LLfunc</code>	关联 Laguerre 多项式	$L_n^\alpha(x)$
<code>\PPfunc</code>	关联 Legendre 函数	$P_l^m(x)$
<code>\YYfunc</code>	第二类球谐函数	$Y_l^m(x)$

8.4 粗体字母

粗体字母的规则最简单: 在字母命令前加前缀 `\bm`. 位置矢量 `\bm{x}`, 矩阵 `\bm{A}`, 分量 `\bm{b}`:

$$\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$$

大写全部可用: `\bmA ... \bmZ` (**A, B, C, D, E, F, G, H, I, J ...**). 小写全部可用: `\bma ... \bmz`, 另有`\bmell` (**ℓ**). 希腊字母的粗体有: `\bmalpha`, `\mbbeta`, `\bmgamma`, `\bmdelta`, `\bmeta`, `\bmxi`, `\bm varepsilon`, `\bmpsi` (**α, β, γ, δ, η, ξ, ε, ψ**).

8.5 排版辅助

Table 3: 排版辅助命令

命令	含义	例子
<code>\st</code>	“such that” 条件符	$\{x \in \mathbb{R} \text{ s.t. } x > 0\}$
<code>\ds</code>	行间数学样式	$\frac{1}{1+x}$
<code>\cs</code>	居中省略号	$a_1 + a_2 + \cdots + a_n$
<code>\ts</code>	乘号 $\times$	$a \times b$
<code>\lr</code>	尖括号	$\langle x, y \rangle$
<code>\conj</code>	复共轭	$\bar{z}$
<code>\tto</code>	双右箭头 (一致收敛)	$f_n \rightrightarrows f$
<code>\ddd</code>	微分号 (带前间距)	$\int f(x) \, dx$
<code>\ddde</code>	直立 δ (带前间距)	δx
<code>\ppartial</code>	偏微分号 (带前间距)	$\partial_x f$
<code>\PB</code>	Poisson 括号	$[q, p]_{\text{PB}}$
<code>\injectsto</code>	单射箭头	$A \hookrightarrow B$
<code>\surjectsto</code>	满射箭头	$B \twoheadrightarrow C$
<code>\bijectsto</code>	双射箭头	$A \xrightarrow{\sim} C$
<code>\rt</code>	推迟时间	t_{rev}

8.6 数集

数集用黑板粗体, 规则是“名称首字母 + `\nf`” (number field 的缩写):

$$\mathbb{F} \mathbb{K} \mathbb{N} \mathbb{Z} \mathbb{Q} \mathbb{R} \mathbb{C}$$

- `\Fnf`: 有限域 $\mathbb{F}_p$.
- `\Knf`: 一般域 $\mathbb{K}$.
- `\Nnf`, `\Znf`, `\Qnf`, `\Rnf`, `\Cnf`: 自然数, 整数, 有理数, 实数, 复数集.

8.7 物理常数与文字标记

- `\kB`: Boltzmann 常量, 见第 7.4 节.

- `\NA`: Avogadro 常数, 见第 7.4 节.
- `\Pf`: “Pf” 标记, 放在证明开头: **Pf** 证明文字.
- `\Rmk`: “Rmk” 标记, 放在备注开头: **Rmk** 备注文字.

9

自动加载的宏包

加载 `rynotes_v2` 会自动加载约五十个宏包. 大多数情况下你不需要重复加载, 也不建议重复加载 (选项可能冲突). 下面是写作中最常用的几个, 每个都配一个可以直接运行的例子.

9.1 physics: 微分, bra--ket 与对易子

`physics` 是物理学写作的核心宏包. 它的命令都在数学模式里使用:

- 微分: `\dv`, `\pdv`, 正体微分号 `\dd`.
- Dirac 记号: `\ket`, `\bra`, `\braket`, `\ip`, `\ev`, `\mel`.
- 对易子与反对易子: `\comm`, `\acomm`.
- 范数与绝对值: `\norm`, `\abs`.
- 向量分析: `\grad`, `\div` (散度), `\curl`, `\laplacian`.

在公式里直接使用:

$$\frac{df}{dx}, \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}, |\psi\rangle, \langle\phi|, \langle\phi|\psi\rangle\langle\phi|\psi\rangle, \langle\phi|\psi\rangle, \langle\psi|\hat{A}|\psi\rangle, \langle\phi|\hat{A}|\psi\rangle, [\hat{A}, \hat{B}].$$

两个容易混淆的地方

第一, `\div` 在这里表示散度 $\nabla \cdot \mathbf{F}$, 不再是除号; 做除法请用 `\frac` 或斜线 `/`. 第二, `\dd` 就是正体的微分号 d ; 模板还提供带前间距的 `\ddd`: $\int f(x) dx$.

9.2 siunitx 与 physunits: 数字与单位

数值与单位由 `siunitx` 统一排版, 小数点, 指数, 正负号都会按规范输出:

- `\num{1.23e4}`: 只排版数字, 得到 1.23×10^4 .
- `\SI{3.20}{\metre\per\second}`: 数字加单位, 得到 $3.20 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.
- `\unit{\metre\per\second}`: 只排版单位.

模板已把单位之间的乘号设为 $\cdot$:

$$v = 3.20 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}, \quad T = 298 \text{ K}, \quad E = 1.60 \times 10^{-19} \text{ J}.$$

`physunits` 是另一个单位宏包, 提供更简短的命令, 如`\meter`, `\Joule`, `\mps`, 用法是`$3\meter$`.

关于`\qty`

`physics` 与 `siunitx` 都定义了`\qty`, 加载时 `siunitx` 会提示保留 `physics` 的定义. 因此直接写数量时请用`\SI` 或`\num`. 若确实需要 `siunitx` 的`\qty`, 可在导言区加入:

```
\AtBeginDocument{\RenewCommandCopy\qty\SI}
```

9.3 booktabs, makecell, multirow: 三线表

三线表只有顶线, 中线, 底线三条横线, 是排版数值表的标准做法:

```
\begin{table}[H]
  \centering
  \caption{数值结果}
  \begin{tabular}{lcc}
    \toprule
    方法 & 相对误差 & 计算时间 \\
    \midrule
    有限差分 &  $1.8 \times 10^{-3}$  &  $0.42 \text{ s}$  \\
    谱方法 &  $2.1 \times 10^{-6}$  &  $0.67 \text{ s}$  \\
    \bottomrule
  \end{tabular}
\end{table}
```

需要单元格内换行时用 `makecell` 的`\makecell{a\\b}`; 需要跨行合并时用 `multirow` 的`\multirow{2}{*}{内容}`. `longtable` 环境可以把表格自动拆到多页, `[H]` 选项让浮动体固定在当前位置.

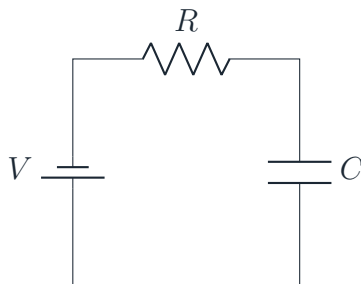
9.4 TikZ, 交换图与电路图

模板加载了 `tikz` 与一批常用库 (`arrows.meta`, `angles`, `quotes`, `positioning`, `calc`, `decorations`, `patterns`, `shapes`, `fit`, `backgrounds`), 并直接加载了 `tikz-cd` 和 `circuitikz`.

交换图使用 `tikzcd` 环境:

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{T} & W \\ \pi \downarrow & & \downarrow \rho \\ V/U & \xrightarrow{\bar{T}} & W/T(U) \end{array}$$

电路图使用 `circuitikz` 环境:



9.5 enumitem: 列表

模板已经设置了全局列表间距 (缩进 2em, 项目间距 0.25em). 默认效果:

- 无顺序的内容用 `itemize`;
- 有步骤的过程用 `enumerate`.

需要自定义时, 直接给环境加选项:

```
\begin{itemize}[label=$\circ$, leftmargin=3em]
  \item 用空心的圆圈作项目符号.
\end{itemize}
```

9.6 引用与链接

9.6.1 超链接

链接文字默认是蓝色:

- `\href{https://...}{文字}`: 给文字加超链接.
- `\url{https://...}`: 原样显示网址.
- `\hyperref{label}{文字}`: 跳到文档内某个标签.

9.6.2 引号与文献

- `\enquote{...}` 按语言习惯输出引号.
- 文献引用使用 `natbib`: `\citet{key}` (作者年份) 与 `\citep{key}` (括号引用). 参考文献样式默认是 `plain`.

9.7 其他常用命令

- `esvect`: 向量箭头 `\vv`, 例 $\vec{E}$.
- `tensor`: 混合上下标 `\tensor`, 例 T^μ_ν .
- `steinmetz`: 相量角度 `\phase`, 例 $\angle 30^\circ$.

- `esint`: 环路/面积分号`\oint`, `\oiint`.
- `extarrows`: 带文字的长箭头`\xlongequal{def}`.
- `graphicx`: 插图`\includegraphics[width=...]{file}`.

9.8 完整宏包总表

下表汇总了模板自动加载的全部宏包.用途与典型接口依据各宏包的官方文档整理; 它们是可直接使用的常见入口, 而不是 `rynotes_v2` 新定义的命令. 这张表适合当作速查, 正文中使用最多的宏包在前几节已经给了示例.

Table 4: `rynotes_v2` 自动加载的宏包

宏包	作用	典型命令或环境
<code>iftex</code>	检查当前编译引擎	由宏包自动确认是否为 XeLaTeX
<code>geometry</code>	设置页面尺寸, 页边距和版心	<code>\geometry{margin=25mm}</code>
<code>setspace</code>	设置行距	<code>\setstretch{1.5}</code> , <code>\onehalfspacing</code>
<code>etoolbox</code>	条件判断与宏命令补丁工具	<code>\ifstreampy</code> , <code>\AtBeginEnvironment</code>
<code>xparse</code>	定义带现代参数规则的命令	<code>\NewDocumentCommand</code>
<code>fontenc</code>	传统 LaTeX 字体编码	无正文命令; 由 <code>\usepackage[T1]</code> 生效
<code>fontspec</code>	在 XeLaTeX 中选择 OpenType/TrueType 字体	<code>\setmainfont{...}</code> , <code>\newfontfamily</code>
<code>xeCJK</code>	在 XeLaTeX 中配置中文字体	<code>\setCJKmainfont{...}</code> , <code>\newCJKfontfamily</code>
<code>lmodern</code>	Latin Modern 西文字体	无常用正文命令; 通过字体选择生效
<code>ctex</code>	中文文档配置接口	<code>\ctexset{...}</code> , <code>\zihao{-4}</code>
<code>textgreek</code>	文本模式希腊字母	<code>\textalpha</code> , <code>\textomega</code>
<code>titlesec</code>	定制标题格式与间距	<code>\titleformat</code> , <code>\titlespacing</code>
<code>mathtools</code>	扩展 <code>amsmath</code> 的数学排版	<code>\coloneqq</code> , <code>\DeclarePairedDelimiter</code>
<code>amsmath</code>	多行公式, 文本插入与编号	<code>align</code> , <code>gather</code> , <code>\text</code> , <code>\tag</code>
<code>amssymb</code>	额外数学符号与字母	<code>\mathbb{R}</code> , <code>\leqslant</code>
<code>amsthm</code>	定理类环境与证明环境	<code>\newtheorem</code> , <code>proof</code>
<code>mathrsfs</code>	花体数学字母	<code>\mathscr{L}</code>
<code>bm</code>	数学符号加粗	<code>\bm{\alpha}</code>
<code>bbm</code>	双线黑板粗体字母	<code>\mathbb{b}{1}</code>
<code>upgreek</code>	正体希腊字母	<code>\upalpha</code> , <code>\upmu</code>
<code>physics</code>	物理数学, 微分与 Dirac 记号	<code>\ket</code> , <code>\bra</code> , <code>\braket</code> , <code>\dv</code> , <code>\p dv</code> , <code>\commutator</code>
<code>physunits</code>	常用 SI, cgs 和英制单位缩写	<code>\meter</code> , <code>\Joule</code> , <code>\mps</code>
<code>siunitx</code>	统一排版数字, 量和 SI 单位	<code>\num</code> , <code>\unit</code> , <code>\SI</code>

续下页

宏包	作用	典型命令或环境
steinmetz	电工学 Steinmetz 相量记号	<code>\phase{30^\circ}</code>
tensor	混合上下标张量与核素	<code>\tensor{T}^a{}_b</code> , <code>\nuclide{14}{6}{C}</code>
esvect	长箭头向量记号	<code>\vv{v}</code> , <code>\vv*{v}{i}</code>
esint	环路与多重曲面积分号	<code>\oint</code> , <code>\oiint</code> , <code>\oiint</code>
extarrows	带文字的可伸缩长箭头	<code>\xlongequal{def}</code> , <code>\xlongrightarrow{n\to\infty}</code>
graphicx	插入, 缩放和旋转图像	<code>\includegraphics</code> , <code>\rotatebox</code>
booktabs	三线表规则	<code>\toprule</code> , <code>\midrule</code> , <code>\bottomrule</code>
makecell	表格单元格内换行与表头	<code>\makecell[a\\b]{内容}</code> , <code>\thead{标题}</code>
multirow	单元格跨多行	<code>\multirow{2}{*}{内容}</code>
subfigure	在一个 figure 中放子图	<code>\subfigure[说明]{...}</code>
tcolorbox	可着色, 可分页的边框盒子	<code>\newtcolorbox</code> , <code>\tcbox{文本}</code>
tikz-cd	交换图	<code>tikzcd</code> , <code>\arrow[r]</code>
wasysym	额外文本与数学符号	<code>\smiley</code> , <code>\CheckedBox</code>
circuitikz	电路图	<code>circuitikz</code> , <code>\draw(0,0) to[R] (2,0);</code>
float	浮动体位置控制	<code>[H]</code> , <code>\restylefloat</code>
longtable	自动跨页的表格	<code>longtable</code> , <code>\endfirsthead</code>
array	扩展表格列格式	<code>\newcolumntype</code> , <code>p{4cm}</code>
enumitem	列表缩进与间距	<code>\setlist</code> , <code>label=...</code>
fvextra	可自动换行的原样代码环境	<code>Verbatim</code> , <code>breaklines=true</code>
xcolor	定义与使用颜色	<code>\definecolor</code> , <code>\textcolor{red}{文本}</code>
fancyhdr	页眉与页脚	<code>\fancyhf{}</code> , <code>\fancyhead</code> , <code>\fancyfoot</code>
nameref	按标题文字引用	<code>\nameref{sec:label}</code>
hyperref	超链接与 URL	<code>\href{...}{文字}</code> , <code>\url{...}</code>
csquotes	按语言习惯排引号	<code>\enquote{引文}</code> , <code>\blockquote{引文}</code>
natbib	作者年份或数字制文献引用	<code>\citet{key}</code> , <code>\citep{key}</code>
lipsum	伪拉丁文测试段落	<code>\lipsum[1]</code>
datetime2	设置和显示日期格式	<code>\DTMsetdatestyle{iso}</code>

盒子环境

模板的“盒子”是一组基于 `tcolorbox` 的定理类环境: 彩色边框, 可跨页, 独立编号, 编号在每一节重新从 1 开始. 显示标题的格式是“前缀. 编号可选标题”. 唯一不编号的是

blank.

带编号盒子的通用语法:

```
\begin{definition}[可选标题]
  内容
  \label{def: 名字}
\end{definition}
```

\label 放在盒子内部, 随后用\ref 引用. 例如下面定义的 definition 用 1 引用.

10.1 definition: 定义

definition

Def. 1 度规张量

在四维时空流形上, Lorentz 度规 $g_{\mu\nu}$ 决定线元

$$ds^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu.$$

颜色: RoyalBlue, 前缀: Def.. 放在一个概念的首次严格陈述处.

10.2 lemma: 引理

lemma

Lem. 1 度规相容性

若联络满足 $\nabla_\lambda g_{\mu\nu} = 0$, 则其逆度规满足 $\nabla_\lambda g^{\mu\nu} = 0$.

颜色: Violet, 前缀: Lem.. 放在为定理做铺垫的小结论处.

10.3 theorem: 定理

theorem

Thm. 1 Einstein 场方程

时空曲率与物质能量动量张量满足

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}.$$

颜色: Crimson, 前缀: Thm.. 放核心结果. 证明放在盒子外面, 用第 8.7 节的\Pf 标记:

Pf 证明思路: 由 Hilbert 作用量对度规变分, 得到 Einstein 场方程; 收缩 Bianchi 恒等式给出能量动量守恒. **Rmk** 这就是备注标记的用法.

10.4 corollary: 推论

corollary

Cor.1 真空 Einstein 方程

若 $T_{\mu\nu} = 0$ 且 $\Lambda = 0$, 则 Einstein 场方程推出 $R_{\mu\nu} = 0$.

颜色: Turquoise, 前缀: Cor.. 放定理的直接结果.

10.5 proposition: 命题

proposition

Prop.1 能量动量守恒

收缩 Bianchi 恒等式 $\nabla_\mu G^{\mu\nu} = 0$ 与 Einstein 场方程相容, 因而给出 $\nabla_\mu T^{\mu\nu} = 0$.

颜色: ForestGreen, 前缀: Prop.. 放重要但地位低于定理的陈述.

10.6 method: 方法

method

Meth.1 静态球对称解法

先取静态球对称度规 ansatz, 再代入真空 Einstein 方程; 由径向方程求出两个度规函数, 最后利用渐近平直条件确定积分常数, 得到 Schwarzschild 解.

颜色: Salmon, 前缀: Meth.. 放解题套路或算法步骤.

10.7 example: 例子

example

Eg.1 Schwarzschild 度规

球对称真空解可写为

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{2GM}{c^2 r}\right) c^2 dt^2 + \left(1 - \frac{2GM}{c^2 r}\right)^{-1} dr^2 + r^2 d\Omega^2.$$

颜色: DimGray, 前缀: Eg.. 放具体算例.

10.8 law: 定律

law

Law.1 等效原理

在足够小的自由落体实验室中, 均匀引力场的局域效应与匀加速参考系的效应不可区分.

颜色: MidnightBlue, 前缀: Law.. 放物理定律与原理.

10.9 Equation: 重要方程

Equation

Eq.1 测地线方程

自由粒子的世界线满足

$$\frac{d^2 x^\mu}{d\tau^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\mu \frac{dx^\alpha}{d\tau} \frac{dx^\beta}{d\tau} = 0.$$

颜色: Chocolate, 前缀: Eq.. 注意 Equation 的首字母是大写, 不能写成 equation. 放需要编号强调的主方程.

10.10 blank: 无编号段落

blank

阅读提示

blank 适合不需要编号的段落内容, 例如补充说明或本节小结. 它同样可以跨页.

边框颜色: Black, 背景: 白色, 不编号. 标题就是可选参数本身.

10.11 postulate: 公设

postulate

Post.1 广义相对性原理

物理定律应写成任意坐标变换下保持形式不变的协变方程, 不存在优越的参考系.

颜色: KleinBlue, 前缀: Post.. 放不可推导的基本假设.

10.12 颜色速查

环境	前缀	颜色
definition	Def.	RoyalBlue
lemma	Lem.	Violet
theorem	Thm.	Crimson
corollary	Cor.	Turquoise
proposition	Prop.	ForestGreen
method	Meth.	Salmon
example	Eg.	DimGray
law	Law.	MidnightBlue
Equation	Eq.	Chocolate
postulate	Post.	KleinBlue
blank	(无编号)	Black

代码与说明组件

11.1 CodeBlock: 展示代码

CodeBlock 用来原样展示 LaTeX, Python 或终端代码. 它会保留空格, 自动换行长行, 并使用与页面主题一致的浅蓝边框:

```
\documentclass[12pt,a4paper]{article}
\usepackage{rynotes_v2}
\begin{document}
\section{正文}
这里开始正文.
\end{document}
```

- 开始命令是`\begin{CodeBlock}`, 结束命令是`\end{CodeBlock}`, 二者之间就是需要原样显示的内容.
- 内部内容原样显示, `\`, `%`, `#` 都不需要转义.

11.2 GuideNote: 无编号提示框

GuideNote 是一个浅蓝色提示框, 适合放编译要求, 符号约定, 阅读提示等不会进入主导的补充信息. 它可跨页, 但不属于定理编号体系.

```
\begin{GuideNote}[可选标题]
这里写提示，约定或补充材料.
\end{GuideNote}
```

实际效果

需要正式编号时，请使用上一节的盒子环境；只作提示或总结时，用 `GuideNote` 更轻便。

11.3 InlineCode, HeadingCode 与 GuideRule

- `\InlineCode{...}`: 正文中的代码字体，例如 `\section`.
- `\HeadingCode{...}`: 标题或表格里的代码字体.
- `\GuideRule`: 插入一条浅蓝色分隔线.

例如，在正文中调用 `\GuideRule` 会产生：

上面这条浅蓝色横线就是分隔线的效果。

12

全局排版行为

- 页面：左右边距 24 mm，上边距 25 mm，下边距 27 mm，页眉高度 25 pt.
- 正文：默认不缩进，用适度段间距分段。行距保持默认单倍行距。
- 标题：`section` 用方正字体与大号浅蓝编号；`subsection` 与 `subsubsection` 用两级蓝色标题。
- 页眉：左侧是 `\ryrunningtitle` 设置的短标题，右侧是当前 `section`；页脚居中显示蓝色页码。
- 公式编号：格式为“节号. 公式号”。例如本节第一条公式编号为 12.1.
- 日期：`\today` 按“年. 月. 日”输出。
- 参考文献样式默认是 `plain`，引用命令使用 `natbib`。

$$e^{i\pi} + 1 = 0. \quad (12.1)$$

注意事项

- XeLaTeX 会提示 `inputenc` 被忽略，这是正常现象，可以无视。
- `subfigure` 是旧宏包。现有文档可继续使用；新项目若有更现代的接口需求，可另行调整宏包。

- 不要在导言区重复加载模板已经加载的宏包, 除非你确实需要改变选项, 并且确认不会与模板内部设置冲突.

13

从 rynotes 迁移

rynotes_v2 的目标不是改变已经形成的写作习惯, 而是更新页面设计. 数学命令, 字体命令, 宏包能力和盒子环境沿用 rynotes; 主要变化集中在封面, 页边距, 段落间距, 标题层级和页眉页脚.

最短迁移方法

对大多数旧讲义, 只需把`\usepackage{rynotes}` 改为`\usepackage{rynotes_v2}`, 并确保 `rynotes_v2.sty` 与 `fonts` 文件夹位于主文档旁边.

13.1 保持不变的内容

- 文档类仍使用`\documentclass[12pt,a4paper]{article}`.
- `\ee`, `\ii`, `\Fourier`, `\Rnf` 等命令不改名.
- `definition`, `theorem`, `method`, `Equation`, `blank` 等环境不改名.
- 公式仍按 `section` 编号, `natbib` 的引用命令仍可直接使用.

13.2 会改变版面的内容

- 页面边距改为本指南的 24–27 mm 布局.
- 不再默认使用 1.5 倍行距, 而是以段间距组织正文.
- `section` 采用大号蓝色分节式标题; `subsection` 与 `subsubsection` 使用两级蓝色标题.
- 页眉左侧是短标题, 右侧是当前 `section`, 页脚为蓝色页码.
- 标准`\maketitle` 与新增`\rymaketitle` 都会生成新版几何封面.

13.3 旧文档的典型修改

```
% rynotes
\documentclass[12pt,a4paper]{article}
\usepackage{rynotes}

% rynotes_v2
\documentclass[12pt,a4paper]{article}
\usepackage{rynotes_v2}
```


若旧文档自己设置了 `geometry`, `titlesec` 或 `fancyhdr`, 这些设置可能覆盖新版设计. 建议先删除旧文档中相关的页面样式代码, 编译观察默认效果, 再只添加确实需要的局部调整.

常见问题与检查清单

14.1 编译前检查清单

- 文档类必须是标准 `article`; 模板不支持 `book`, `ctexbook` 或 `beamer`.
- 使用 XeLaTeX 编译, 而不是 pdfLaTeX.
- 确保 `rynotes_v2.sty` 可以被主文件找到.
- 需要稳定中文标题时, 把方正字体文件放进主文件目录下的 `fonts` 文件夹.
- 不要重复加载模板已加载的宏包.
- 需要编号且可引用的内容用对应盒子环境; 仅作提示或总结时用 `blank`.
- 展示代码用 `CodeBlock`; 无编号说明用 `GuideNote`.

14.2 常见报错与解决办法

Table 5: 常见报错

报错	原因	解决办法
The rynotes_v2 package requires the article class	文档类不是 <code>article</code>	把 <code>documentclass</code> 改为 <code>article</code>
XeLaTeX is required	用 pdfLaTeX 编译	改用 XeLaTeX 编译器
File FZQingKeBenYueSongS-R-GB.ttf not found	字体文件缺失	把字体放进 <code>fonts/</code> 或安装到系统
Undefined control sequence	命令拼写错误	对照第 8 节的命令表检查
Option clash for package xcolor	重复加载 <code>xcolor</code> 且选项不同	删掉导言区多余的加载
siunitx 关于 <code>qty</code> 的警告	<code>physics</code> 与 <code>siunitx</code> 冲突	按第 9.2 节提示处理, 或无视
目录是空的	只编译了一遍	重新编译第二遍
Overfull hbox	某一行/公式超出版心	检查超宽的公式或表格, 必要时换行